Note 量子信息基础

▼ 第一章：历史

▼ 经典物理的困境

两朵乌云

三个实验无法解释

▼ 旧量子论

普朗克黑体辐射-能量量子化 -

爱因斯坦光电效应-光是粒子，光量子假说-莱纳德的观察

波尔-原子模型-很多各种科学家光谱线的实验结果-原子核结构猜测-波尔-原子模型-原子模型的量子理论诞生-轨道量子化假定-索莫菲补充

▼ 新量子力学

波粒二象性的统一

物质波-德布罗意

薛定谔的波动力学/海森堡的矩阵力学/狄拉克的量子代数 -三个工作实际等价

矩阵力学：

在经典力学中，因子p和q是可以对易的（pq = qp，例如q 为位置，p 为动量）。但在量子力学中不一定对易。

D

贝尔不等式-量子纠缠的非定域性！？

- EPR佯谬是由爱因斯坦(A. Einstein)，波多尔斯基(B. PIdolsky)和罗森(N. Rosen)三人合作提出。
- 在研究EPR佯谬的基础上，贝尔提出了贝尔不等式

$$|P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) - P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})| \leq 1 + P(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$$

波动力学 -薛定谔-纠缠态?

How learn?

背题目-面向做题-题库选择题-历史

▼ 第二章第一节：波动方程

▼ 薛定谔提出波动方程：

波动方程-运动方程-量子相关公式-数学算符-最后得出薛定谔方程

（变量是时间、空间双重）

▼ 关于薛定谔方程：

1. 以上是薛定谔方程的引入过程（猜测过程），而非证明。基本方程的正确性与否，只有**实验**才能验证。
2. 方程中有虚数i，方程的解总是**复函数**。
3. 方程中对时间只有一阶偏微分，和波动方程不同。因此只要知道初始时刻的值，就可得到积分常数。
4. 方程中出现对坐标的二阶偏微分，要求**波函数及其一阶导数连续**。
5. 薛定谔方程是**线性方程**，和粒子的运动方程不同（牛顿第二定律）。

▼ 波函数的物理意义：

概率幅度-实际概率（平方绝对值-几率密度-归一化）

协调了波动性和粒子性：波函数　　确定了一个粒子在某个位置出现的可能性（其本身并无物理实在性，不同于电磁场的波）

▼ 求物理量的平均值：

经典力学中，用粒子的**坐标**和**动量**可以完全描述粒子的运动状态，原则上可以**精确**追踪粒子的运动轨迹////微观粒子具有**波粒二象性**，没有确定的**坐标**，因而也没有确定的**轨道**。所以很多时候我们需要求物理量的**平均值**。

运用狄拉克算符

狄拉克符号的运算规则(这里因为用到了我自己补充一下，貌似后面的课也会详细讲**)：**

- **狄拉克符号**的**态矢**分为右矢和左矢，分别用$|a\rangle$和**⟨a|** ，态矢与线性代数中的**矢量**相对应。具体的，右矢往往对应于**列矢量**，左矢往往对应于**行矢量**。同类态矢（即同维右矢或者左矢）间可以做**加法**。此外，左矢 ⟨a| 和右矢 |b⟩ 间还可以做**内积**运算，得到的是一个数：⟨a|b⟩=c，这个数一般是复数。
- **算符:**算符一般用大写英文字母表示，如A对应于线性代数中的**矩阵**。特别的，记单位算符为I,同维的算符间可以相加和相乘，其规律均符合线性代数中矩阵加法和乘法的规律，在此不再赘述。
- **厄米共轭运算**是一种一元运算（即只输入一个东西，出来一个东西），运算对象可以是算符，也可以是态矢。算符的厄米共轭仍然是算符，而右矢的厄米共轭变成了左矢，左矢的厄米共轭是右矢。即：

> 💡 **右矢 |a⟩ 的厄米共轭：$(|a\rangle)^\dagger:=\langle a|$**
>
> **左矢⟨a| 的厄米共轭：$(\langle a|)^\dagger:=|a\rangle$**
>
> **算符A乘算符B的厄米共轭：$(AB)^\dagger=B^\dagger A^\dagger$**
>
> **态矢间内积的厄米共轭：$(\langle a|b\rangle)^\dagger=(|b\rangle)^\dagger(\langle a|)^\dagger=\langle b|a\rangle=(\langle a|b\rangle)^*$**
>
> **算符乘右矢的厄米共轭：$(A|x\rangle)^\dagger=\langle x|A^\dagger$**
>
> **特别的，定义复数a的厄米共轭：$a^\dagger:=a^*$**

即**复数的厄米共轭**就定义为它的**复共轭**。（其实这不是一种特别的定义，因为数可以看成是1维矩阵）

- **本征方程**：对于算符A，如果存在态矢 |a⟩ 使得 A|a⟩=a|a⟩，其中a是一个数，那么以上方程就是A的一个**本征方程**， |a⟩ 是A的一个本征矢，a是A的一个对应于 |a⟩ 的本征值。
- **算符的矩阵元：**我们知道，量子力学又被称为矩阵力学，力学量常常用矩阵来表示。抽象的算符是如何变成具体的矩阵的呢？下面介绍这一过程：

  首先，假设我们有一套完备的基矢 |i⟩,i=1,2,3...

  现在我们想要将算符A用矩阵表达，可以利用这套基矢，定义：

|a⟩:=A|j⟩，其中 **|j⟩** 是这套基矢中的一个**基矢**。

另一方面，我们看**内积 ⟨i|a⟩**，它是一个**数**，已经具有了矩阵元的性质，不妨就把它作为A的一个矩阵元。

为了写出内积，每次都定义 |a⟩ 太麻烦了，不妨直接把内积 ⟨i|a⟩ 写成：

⟨i|a⟩:=⟨i|A|j⟩

这正是**算符A的第i行，第j列的矩阵元**。

讨论：

下面考察矩阵元的共轭：

$(\langle i|A|j\rangle)^*=(\langle i|A|j\rangle)^\dagger=(\langle i|a\rangle)^\dagger=\langle a|i\rangle=\langle j|A^\dagger|i\rangle$

这个式子翻译过来就是：A的第i行第j列元素的复共轭，正等于 $A^\dagger$ 的第j行第i列元素。这正是矩阵的厄米共轭的定义，也从一个侧面反映出来为什么矩阵运算与算符运算是相容的。

通过以上过程，我们可以看到一个重要的细节：想要将算符表示为矩阵，必须要选取一组完备基矢。这也就意味着同一个算符可以依选取基矢组的不同表示为不同的矩阵，完备基矢间的变换被称为**<u>幺正变换</u>**。

- **态矢组成的算符：**狄拉克符号中算符也可以由态矢组成，如**|a⟩⟨b|**就是一个算符。其定义方式如下：

  将算符 |a⟩⟨b| 写成A。那么A对任意右矢 |c⟩ 的作用均定义为：

  A|c⟩:=|a⟩⟨b|c⟩=(⟨b|c⟩)*|a⟩

  即作为数的 ⟨b|c⟩ 数乘以态矢 |a⟩ 。

  特别的，正交完备基矢组 |i⟩ 可以以这种方式组成单位算符：

  整个完备集I=∑i整个完备集|i⟩⟨i|

  这一点非常重要，在量子力学的运算中处处可见。

▼ 不确定性原理：

位置与动量无法同时精确测量：不精确程度：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h$$

不精确程度：

$$\sigma x \cdot \sigma p \geq \hbar/2$$

▼ 态的叠加性原理

▼ 薛定谔方程的解

方程已知-求解-位置和时间分离变量-一部分含时演化，一部分为定态解

定态解性质：上面提到的（与时间无关/定态波函数，求平均值/态叠加原理）

！这个地方，**薛定谔方程**，**薛定谔定态方**程要分清

▼ 哈密顿量（没太懂其实）：

在经典物理中，体系的总能量（即**动能**和**势能**的和）称之为体系的哈密顿量。定态薛定谔方程可以简化为

（求解定态薛定谔方程可以看作求解哈密顿量的本征值和本征函数的问题）

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

含时薛定谔方程：

$$i\hbar\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\nabla^2\Psi + V\cdot\Psi$$

哈密顿算符形式：

$$i\hbar\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

系统的能量平均值按理和H有关，然后H和E的关系，所以平均为E。

基础量子力学公式补充：

▼ 第二章第二节：电子波函数、量子态以及矩阵求解

上一节大致介绍薛定谔方程和基本解基本性质，这一节感觉介绍一些具体情况?

▼ 电子波函数、量子态

举例1： 一维无限深势阱

求解定态方程分四步：

a.

列出各势域的一维定态**方程**。

b. 各势域分别**解**方程：$A\cdot sinkx + B\cdot coskx$
c. 使用波函数
边界条件定解。边界连续or等于0类似这种

d. 定归一化**系数**。A or B 的值

得到波函数具体表达后，k和E关系，讨论能量量子化（n=1，2·····），几率密度…

举例2：一维有限深势阱（例题）（感觉挺难算）

▼ 矩阵表示和数值求解

对易关系和交换律：

对易关系：$[A, B]$ ≡ AB – BA。如果$[A, B]$ =0，A，B 可对易，则A 和B之间满足乘法交换律；反之，不可对易，则不满足乘法交换律。一般情况下，矩阵乘法不符合交换律，这也是矩阵力学的出发点。

δ函数：

克罗内克δ函数/狄拉克δ函数

基矢量：

正交归一性

基矢量之间形成一个N维的希尔伯特空间。空间中的矢量是基矢量的线性组合

量子比特/正交归一性/本征值/量子态叠加（后面PPT都不知道在讲啥hhh）

▼ 第三章第一节：算符、可观测量与不确定性原理（不懂真不懂）

波函数与算符：

- **波函数**和**算符**是量子理论的基石。体系的状态由波函数表示；可观测量用算符表示。
- 从矩阵力学角度来看，波函数满足抽象矢量的定义条件；算符作为线性变换作用于矢量之上。因此，**线性代数是量子力学的自然语言**。
- 在 N 维空间里，可以定义一套**正交归一**的**基矢量**，空间内的矢量 $\boldsymbol{a}$ 都可以定义成映射在基矢量上的分量 an

希尔伯特空间：

- 量子力学中的波函数一般是归一化的，假设在特定区域内平方可积函数的集合构成一个矢量空间，称为**希尔伯特空间**。量子力学中的波函数存在于希尔伯特空间中。
- 如果一个波函数与自身的内积为1，我们称波函数是**归一化**的；如果两个波函数之间的内积为0，那么这两个波函数是**正交**的；如果存在一组函数既是归一的也是相互正交的，则称它们是**正交归一**的。
- 如果存在一组函数，希尔伯特空间中的其他任何函数都能表示为这组函数的线性组合，那么这组函数是**完备**的。

厄米算符：

可能理解，可能不理解

确定值态：

- 在量子测量中，由于不确定性原理，每次测量并不能得到同样的结果。但问题在于，是否能够找到一个态使得每次观测 Q都得到同样的值 q。我们称这样的态为观测 Q的**确定值态**。
- 确定值态是 Q 的本征函数，q是对应的本征值。在确定值态上测量得到的结果是**本征值**。

分立谱：

- 厄米算符的本征函数，即可观测量的定态，可以分成两类情况讨论：

（1）**分立谱**。本征值是**分立的**；本征函数处于希尔伯特空间中，并构成物理上可实现的态。（2）**连续谱**。本征值**连续**；本征函数**不可归一化**。

- 某些算符仅有分立谱（谐振子的哈密顿量）；某些算符仅有连续谱（自由粒子的哈密顿量）；某些既有分立谱，也有连续谱（有限深方势阱中粒子的哈密顿量）。

  定理一：厄米算符可归一化的本征函数的本征值是实数。

  定理二：厄米算符属于不同本征值的本征函数是正交的。

  公理：可观测量算符的本征函数是完备的。

- 力学量Q的期望值应该是任何可能本征值与本征值出现概率的加权求和。

连续谱：

如果一个厄米算符的谱是连续的，由于内积可能不存在，其本征函数是不归一化的，定理一和定理二的证明就不成立。然而在某种意义上的三个基本性质（实数性，正交性，完备性）依然成立。

力学量的平均值

力学量同时有确定值的条件：

同一态中，粒子的**坐标**和**动量**不可能同时有确定值，**动能**和**势能**也不可能同时有确定值，但不等于说任何两个力学量都不可能同时有确定值。力学量 A 和 B 在态 $|A\rangle$ 中同时有确定值的条件是：算符A和B**可对易**。

不确定性原理：

能量-时间不确定性原理

真空场和虚光子

▼ 第三章第二节：算符与矩阵

什么是**狄拉克**：

狄拉克建议把内积
$|\beta\rangle$。后者是一个矢量，前者其实是定义在波函数上的泛函。
α β 分成两部分，称之为左矢$\langle\alpha|$，和右矢
这就是狄拉克代数。

投影算符

狄拉克符号允许左矢分开处理，提供了一个有力而且简洁的工具。举例来说，假如$|\alpha\rangle$是一个
归一化的矢量。我们可以定义算符$P\equiv |\alpha\rangle\langle\alpha|$，它可以从任意矢量中选出沿$|\alpha\rangle$方向的部分
因此我们称它为$|\alpha\rangle$张成的一维子空间的投影算符

表象变换：用狄拉克算符表象变换

▼ 第三章第三节：时间演化算符-简谐振子模型

简谐波：简谐波可以用含时的正弦和余弦函数来表示

电磁波：

力学量的平均值

力学量同时有确定值的条件

不确定性原理

▼ 第四章第一节：量子统计与微观态

全同粒子的不可区分性

对称的情况为玻色子:

反对称的情况为费米子:

对易关系和不确定性原理:

量子统计(计算题):

到 6 共 6 种分配方法。

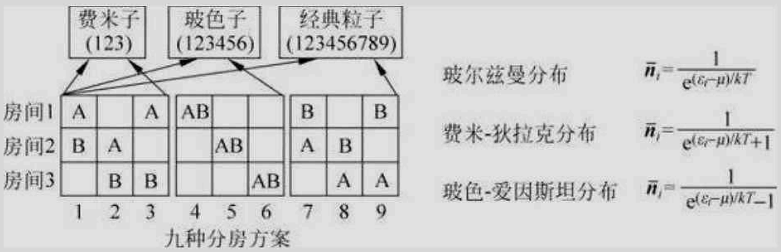


图 A.13 种统计规律

综上所述，经典粒子、玻色子、费米子在两人住 3 间房时候,体系的总状态数分别为 9、6、3。推广到一般的情形，对 3 种粒子来说，体系的总状态数分别由下述公式表示：

经典粒子： $\Omega_j = g_j^{n_j}$

玻色子：

$$\Omega_j = \frac{(g_j + n_j - 1)!}{n_j!\ (g_j - 1)!}$$

费米子：

$$\Omega_j = \frac{g_j!}{n_j!\ (g_j - n_j)!}$$

在上述“两人住三间房”的特例中，gj

最概然组态

▼ 第四章第二/三节： 香农熵和冯诺依曼熵/量子信源和无噪声编码

量子态的叠加：

量子比特/量子比特也可以用矩阵的形式来表示/布洛赫球
纯态/混态

香农熵and 冯诺依曼熵：

- 经典比特的信息不确定度可以用香农熵来描述

$$S(p_1, p_2, \cdots p_n) \equiv -\sum_x p_x \log p_x$$

- 量子比特的信息不确定度定义在量子态的纯度上，引入密度矩阵和冯诺依曼熵的概念

$$S(\rho) \equiv -\sum tr(\rho \log \rho)$$

无噪声编码

第三节基本看不懂，什么编码 概率 理解不了：

在信号状态都是纯态的情况，冯诺依曼熵　就是量子信源不可压缩信息内容的量度，正如同香农熵是经典信源不可压缩信息内容的量度一样。

冯诺依曼熵量化了量子系综每个字符的量子信息内容，即将信息可靠编码所需要的每个字符的最少比特数；同时量化了系综的经典内容，即按比特计算的每人字符的最大信息数。

特别重要地，冯诺依曼熵可以量化一个双粒子纯态的纠缠，因此量子信息理论紧密关联于冯诺依曼熵的解释和使用。

但要注意，通过分析可知，不可能理想地区分非正交的量子纯态，因此冯诺依曼熵和香农熵只是表面上的相似。考虑到非正交量子纯态间存在关联，如果我们把状态的随机组合看作经典系统时，其对应的香浓熵将大于冯诺依曼熵。

▼ 第五章：量子通信

▼ C5-1：EPR佯谬和贝尔不等

薛定谔的猫 —— 一种纠缠态

纠缠态-分正关联/负关联-不可分就是纠缠态

https://www.zhihu.com/question/383770540

$$|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 0_2\rangle \pm |1_1, 1_2\rangle)$$

$$|\Psi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 1_2\rangle \pm |1_1, 0_2\rangle)$$

复习后觉得其实混态/纯态/量子矩阵/纠缠几个概念息息相关，一环接一环

ERP谬误：量子理论-超距-超光速-不合理，所以提出和隐变量控制的

贝尔不等式-用一个实验or理论？证明隐变量不存在

（具体其实还不是很理解？）

量子测量问题-不可克隆原理（可以克隆本征态，无法克隆线性叠加态）

因此带来了量子密码学

BB84协议（其实最后的百分之25是这样的，因为如果没有问题，50%对（但是都可以知道是哪百分之50了），但是有人干扰，要有两个人一个人错一个人

对（几率25%）就会误码，所以被发现?

张量积：

张量积

- 我们举例看一下张量积的定义，假设

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

A和B的张量积为

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} & a_{12}\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \\ a_{21}\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} & a_{22}\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

- 对照于矩阵乘法和直积的定义分别为

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} \qquad A \oplus B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 & b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

量子通信 4 浙江大学

双量子比特：

双量子比特(2)

- 将上面的推导写作矩阵形式

$$|00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad |01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad |10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

考虑到最初的本征波函数为

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

双量子比特定义为矩阵的张量积

$$|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ 0\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

量子通信 6 浙江大学

然后又详细讲了纠缠态：

贝尔态（纠缠态）是一种特殊的双量子比特，无法写成张量积的形式

贝尔测试（不知道讲了啥）

量子隐形传态（也没太懂）

量子隐形传态是量子非定域性的自然结果。但传递信息的速度不能超过光速。

量子密钥分发的破绽与防御：攻击者（Eve）可以截取传输给接收方（Bob）的光子脉冲，并尝试将其分割成多个较低能量的脉冲（PNS）。攻击者测量或存储分割后的光子，以获取关于密钥的信息，然后将剩余的光子发送给接收方或者丢弃。如果分割过程没有被检测到，攻击者就可以在不被发现的情况下获得密钥信息。解决光子数攻击（PNS）的一种途径是使用单光子源。该技术目前需要解决的难点是提高触发式单光子产生速率。

光子计数：

考虑一束单色的相干光线，角频率为 ω，功率为 P，定义光子速流 Φ 为单位时间内经过光束截面的光子数

$$\Phi = \frac{P}{\hbar\omega}$$

光子计数器的量子效率 η 为光子计数和入射光子总数之间的比例，所以在计数时间 T 内被计数器记录的平均光子数为

$$N(T) = \eta\Phi T = \frac{\eta P T}{\hbar\omega}$$

泊松统计

泊松统计(1)

- 由于光子的量子化特点，它的浮动范围遵循一定的统计规律。对于完美的相干光束（单色性非常理想的激光），光强和平均光子速流恒定，其遵循泊松光子统计。

考虑功率恒定为 P 的一束光，长度 L 内的平均的光子数为 $\bar{n} = \frac{\Phi L}{c} = \frac{PL}{c\hbar\omega}$

假设我们把 L 分成 N 段，N 是足够大的一个大数。对于长度 L/N 中发现一个光子的概率 $p = \bar{n}/N$ 是非常小的，这种情况下在长度 L/N 上发现2个或者多个光子的概率可以忽略。现在的问题为在 L 上发现 n 个光子概率 $\mathcal{P}(n)$ 是多大？

$$\mathcal{P}(n) = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}p^n(1-p)^{N-n} = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}\left(\frac{\bar{n}}{N}\right)^n\left(1-\frac{\bar{n}}{N}\right)^{N-n} = \frac{1}{n!}\left(\frac{N!}{(N-n)!\,N^n}\right)\bar{n}^n\left(1-\frac{\bar{n}}{N}\right)^{N-n}$$

利用斯特林近似 $\ln(N!) \approx N\ln(N) - N, \quad N \gg 1$

泊松统计(2)

$$\lim_{N\to\infty}[\ln(\frac{N!}{(N-n)!\,N^n})]=0$$

所以

$$\lim_{N\to\infty}[\frac{N!}{(N-n)!\,N^n}]=1$$

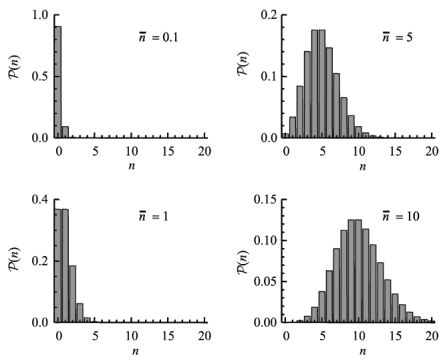
另外

$$(1-\frac{\bar{n}}{N})^{N-n}=1-(N-n)\frac{\bar{n}}{N}+\frac{1}{2!}(N-n)(N-n-1)(\frac{\bar{n}}{N})^2-\ldots\overset{N\to\infty}{\to}1-\bar{n}+\frac{\bar{n}^2}{2!}-\ldots=e^{-\bar{n}}$$

$$\mathcal{P}(n)=\frac{\bar{n}^n}{n!}e^{-\bar{n}},\quad n=1,2,3,\ldots$$

光子的泊松统计公式

泊松统计(3)



在泊松统计中，随着平均光子数增加，可能探测到的光子计数范围变得更加宽广。因此可以定义光子计数的变化量为标准方差的平方，即

$$Var(n)\equiv(\sigma(n))^2=\sum_{n=0}^{\infty}(n-\bar{n})^2\mathcal{P}(n)=\bar{n}$$

所以

$$\sigma(n)=\sqrt{\bar{n}}$$

光源分类：亚泊松/泊松/超泊松

亚泊松光源（似乎看懂了，但是不知道习题）

长距离量子保密通信:

量子中继
隐形传态
QKD改进协议，如双场量子密钥分发
量子网络拓扑结构

▼ 第六章：量子计算

P=NP?

量子比特

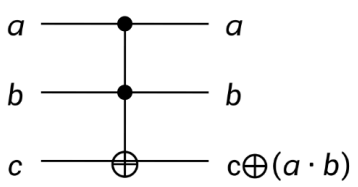
量子寄存器

逻辑门:X /Z /H

Quantum gate	Matrix representation
NOT (X)	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Hadamard (H)	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

CNOT/Toffoli门

- 但有一种逻辑门Toffoli门，有可能解决替代性问题。Toffoli门的量子回路和真值表如下所示



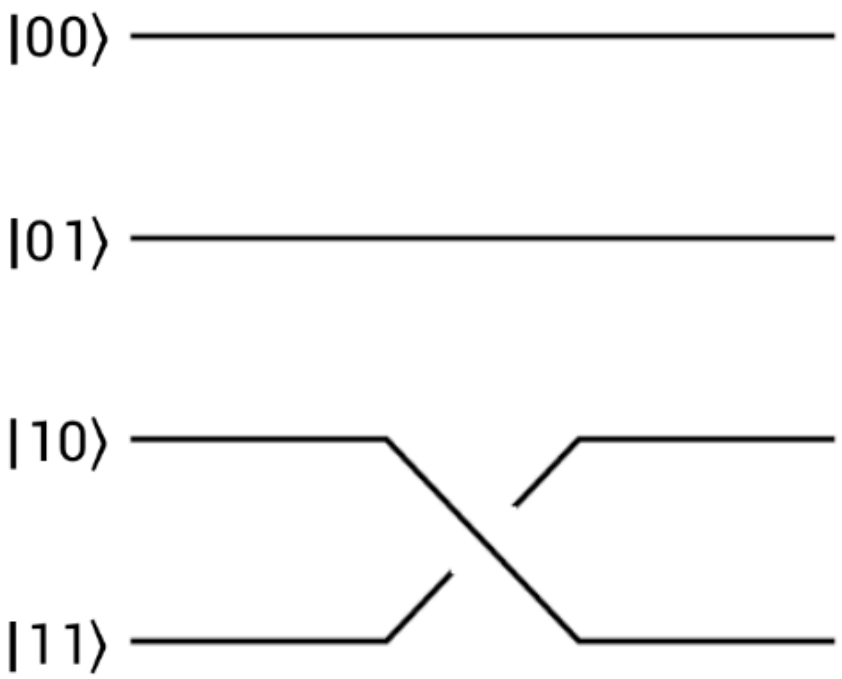
Inputs			Outputs		
a	b	c	a'	b'	c'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

三种量子计算机退火/模拟/通用

C6-2 量子算法、双光子干涉和光量子计算

Grover算法/Deutsch算法

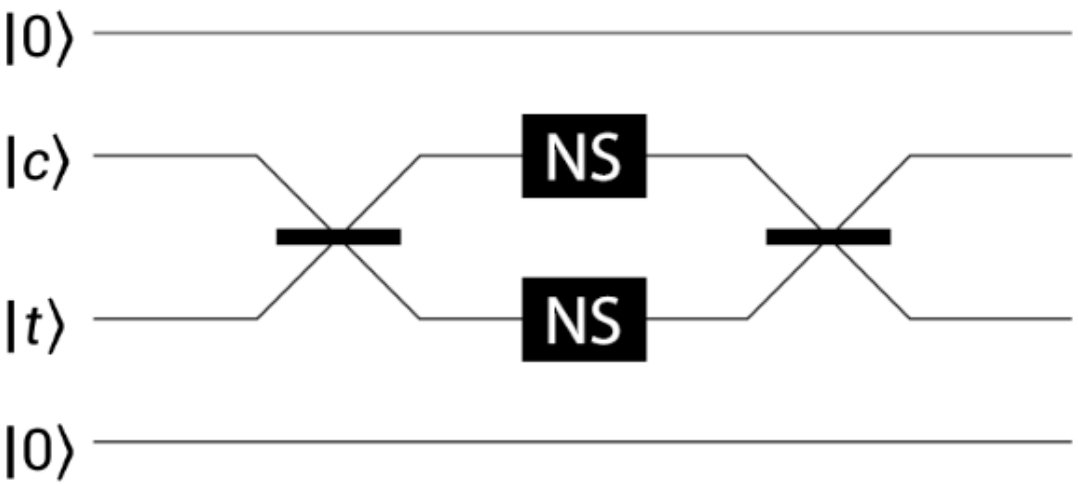
CNOT门



Control	Target	CNOT
$\|0\rangle$	$\|0\rangle$	$\|0,0\rangle$
$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$\|0,1\rangle$
$\|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|1,1\rangle$
$\|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|1,0\rangle$

CZ门

CZ门



Control	Target	CZ
$\|0\rangle$	$\|0\rangle$	$\|0,0\rangle$
$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$\|0,1\rangle$
$\|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|1,0\rangle$
$\|1\rangle$	$\|1\rangle$	$-\|1,1\rangle$

C6-3 约瑟夫森结和超导量子计算

约瑟夫森结-超导

超导电荷量子比特/超导磁通量子比特/超导相位量子比特

第六章小结

- 量子计算的基本数据单元是量子比特。量子比特不是0或者1，而是0态和1态的量子叠加$|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$，其中$|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$。量子计算机使用量子逻辑门所组成的量子回路。三种最为常见单量子比特门分别是X门、Z门和H门。最常见的双量子比特门是CNOT门。
- 量子计算机根据其应用范围主要分为三种类型：量子退火、量子模拟和通用量子计算。量子算法是在量子计算机上运行实际模型时使用的算法，是一个有限指令序列。至今为止最著名的量子算法是Peter Shor提出的量子分解算法，主要用于质因数分解。量子计算机面临的主要挑战之一是退相干和量子纠错。
- 双光子干涉是两个全同光子从两侧入射50：50分束器时发生聚束的现象，也被称为双光子聚束现象，或者Hong-Ou-Mandel实验。2000年，Knill、Laflamme和Milburn三位科学家证明了仅用线性光学工具就可以创造出通用量子计算机。
- 量子LC回路是超导量子计算的基础。超导量子计算使用了一种称为约瑟夫森结的器件，这是当前唯一被发现的、无损的非线性电路元件。量子霸权（Quantum Supremacy），或称量子优越性，是指用量子计算机解决传统计算机实际上解决不了的问题，问题本身未必需要有实际应用。

量子计算 19 浙江大学

CNOT

第六章面向作业查漏补缺：

1. 以下哪一项错误描述了**量子测量**过程?

a 同一量子系统在相同条件下测量，可能得到不同的结果，这些结果符合一定的概率分布；

b 量子系统被测量之后，持续进行同样的测量，由于系统的状态已经坍缩到本征态上，所以会一直得到同样的结果；

c 可以使用测量算符来描述量子测量的过程； √

1. 非平庸情况下的量子测量是一种破坏性测量。

知识点不太懂：

量子测量：

量子测量是量子力学中的核心概念，描述了如何从量子系统中获取信息的过程。它与经典物理中的测量有本质区别——**量子测量会不可逆地改变系统状态本身**，这一特性源于量子系统的叠加性和量子态的特殊性质。以下是关键要点：

核心特征

1. **概率性结果**
   - 量子系统在测量前处于**叠加态**（如量子比特状态：α∣0⟩+β∣1⟩ $\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$）。
   - 测量结果随机坍缩到某个本征态（如 ∣0⟩∣0⟩ 或 ∣1⟩∣1⟩），概率由系数的模平方决定（P0=∣α∣2,P1=∣β∣2$P0=|\alpha|2,P1=|\beta|2$）。
   - **同一系统在相同条件下多次测量可能得到不同结果**（除非系统已处于本征态）。
2. **波函数坍缩（State Collapse）**
   - 测量后，系统状态**永久改变**为测量结果对应的本征态（如测得 ∣0⟩∣0⟩ 后，状态变为 ∣0⟩∣0⟩）。
   - 后续重复同一测量会**得到相同结果**（状态不再变化）。
3. **测量算符形式化描述**
   - 测量过程通过**厄米算符（可观测量）** 或**投影算符**描述。
   - 例如：对量子比特的测量可表示为泡利矩阵 σz=(100−1)$\sigma z=(100-1)$，其本征值 ±1±1 对应 ∣0⟩∣0⟩ 和 ∣1⟩∣1⟩。
4. **不可克隆性与扰动性**
   - **量子不可克隆定理**：未知量子态无法被完美复制 → 测量必然扰动系统。
   - 测量后原始叠加态信息丢失（除非系统处于该算符的本征态）。

关键概念示例

- **量子比特（Qubit）测量**：

  若状态为 ∣0⟩+∣1⟩22∣0⟩+∣1⟩，测量有 50% 概率得 0 或 1。

  测得 0 后，状态坍缩为 ∣0⟩∣0⟩，再次测量必得 0。
- **偏振光实验**：

  一束 45° 偏振光通过垂直偏振片：
  - **经典**：部分光通过（强度减半）。

- **量子**：每个光子以 50% 概率通过，通过后状态变为垂直偏振。

考试大题：各种门计算必考，然后可以用张量积的方式计算

量子态和纠缠态：

纠缠态(1)

- 如果一个多粒子体系的波函数无法写作单个粒子波函数的乘积形式，这种量子态被称之为纠缠态。比如以EPRB实验中的一对光子的波函数为例（正关联）

$$\left|\Phi^{\pm}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|0_1, 0_2\right\rangle \pm \left|1_1, 1_2\right\rangle\right)$$

或者（负关联）

$$\left|\Psi^{\pm}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|0_1, 1_2\right\rangle \pm \left|1_1, 0_2\right\rangle\right)$$

- 纠缠态又被称为贝尔态。当我们测量一对正关联的纠缠粒子时，我们得到（0,0）和（1,1）的几率都是50%，但不会得到（0,1）或者（1,0）的测量结果。我们测量一对负关联的纠缠粒子时，我们得到（0,1）和（1,0）的几率都是50%，但不会得到（0,0）或者（1,1）的测量结果。

量子信息前沿展望 18 浙江大学

第八章：**量子信息前沿展望**

好多知识点，看不懂，面向习题复习吧

选择题，然后通过选择题再慢慢理解概念

C8-1双光子干涉和光学量子计算
Mach-Zehnder干涉仪

分束器

C8-2纠缠态和量子隐形传态
量子隐形传态：

- 量子隐形传态（Quantum teleportation）是一种利用量子纠缠来传送量子态至任意距离的技术，
  是一种全新的通信方式。1993年，Charles H. Bennett提出了第一个量子隐形传态的方案。1997

年，Bouwmeester, Pan和Zeilinger在实验中实现了量子隐形传态。

- 量子隐形传态是量子非定域性的自然结果。但传递信息的速度不能超过光速。

C8-3光腔和腔量子电动力学

C8-4约瑟夫森结和超导量子计算